在限制中做选择：一元一次不等式的建模与决策

——数学学科初二年级第 2 单元整体设计

单元主题：一元一次不等式与一元一次不等式组

课程教师：薛润泽（子任务 1）、吴振左（子任务 2）、陈翰霆（子任务 3）、王劲恒（子任务 4）

单元时长：7

年级：初二

在资源有限的真实世界中，我们常常面临“不能超过”“至少需要”“最多能带多少”等约束性问题。本单元以户外露营背包规划为真实情境，引导学生认识并运用一元一次不等式这一数学工具，刻画生活中的不等关系。

学生将经历从识别限制条件、建立不等式模型，到求解、验证并做出合理决策的完整过程。通过分析背包的体积与重量双重约束，确定食物等可变物资的最优携带数量，体会数学在资源分配与方案优化中的实际价值。

本单元不仅关注解不等式的技能，更强调建模意识、数形结合思想和在多重约束下理性决策的能力，帮助学生理解：不等式是刻画生活中不等关系的有效模型；通过建模、求解与数形结合，可在多重约束下做出合理决策。

一、单元目标——学生将达到什么样的预期结果？

核心概念：

1. 跨学科概念：

变化

一次函数 $y = kx + b$ 的图像直观呈现变量随 x 的增减而持续变化的趋势，不等式 $kx + b > 0$、$kx + b < 0$ 则刻画了函数值“由负到正”或“由正到负”的临界点与区间，体现“变化”。

系统

不等式组把多个约束条件整合成一个系统，解集必须同时满足所有条件，突出“系统”内各要素的相互制约与整体协调。

联系

函数图像与不等式解集之间可相互转化，二者建立“形”与“数”的双向联系。

逻辑

解不等式时，每一步变形都需保持逻辑等价；特别是乘除负数时必须反向，训练学生严谨的逻辑推理习惯。

2. 学科概念：

数 (number)

不等式 (inequality)：理解“>”、“<”、“≥”、“≤”、“≠”等不等号的数学含义，它们用于表示两个数或代数式之间的大小关系。

解集 (solution set)：认识到不等式的解不是一个具体的“数”，而是一个“数的集合”或“数的范围”。

临界值 (critical value)：如在解不等式 $ax + b > 0$ 时，方程 $ax + b = 0$ 的解 $x = -b/a$ 是一个关键的分界点，它将数轴划分为不同的区域。

图形 (graphics)

数轴 (number line)：数轴是表示不等式解集最直观的工具，解集可以在数轴上用

射线或线段清晰地表示出来。

函数图像 (graph of linear function)：不等式的解集对应于函数图像在 x 轴上方的所有点的横坐标。

度量 (measurements)

区间 (interval)：“区间”度量解集的范围。

范围 (range)：不等式是在对一个未知量的取值“范围”进行度量和限制。

加减乘除

不等式的基本性质：加减法：不等式两边同时加上或减去同一个数，不等号方向不变；乘除法：不等式两边同时乘以或除以同一个正数，不等号方向不变；乘以或除以同一个负数，不等号方向必须改变。这是与方程运算最本质的区别。

统计 (statistic)

数据范围 (data range)：统计中常用不等式来描述数据的分布范围，应用。

阈值 (threshold)：数据分析中，不等式用于设定判断标准。

探究问题：

1. 事实性问题：

什么是一元一次不等式？

解一元一次不等式时，什么时候需要改变不等号的方向？

如何在数轴上表示不等式的解集？

etc.

2. 概念性问题：

为什么解不等式时，两边同乘以或同除以一个负数，不等号的方向必须改变？

用数轴区间来解释“不等式组的解集是各个不等式解集的公共部分”？

一次函数的图像求解一元一次不等式？

“至少”、“至多”、“不少于”、“不超过”这些词语在数学上分别对应哪些不等号？

etc.

3. 辩论性问题：可选

有人认为“解不等式就是解方程，只是最后多了一个检查不等号方向的步骤”。

对错？为什么？

在现实生活中，精确的“等于”关系（方程）多，还是“大于”或“小于”的“不等”关系（不等式）多？为什么不等式模型在实际应用中可能比方程更普遍？

大观念：

不等式是刻画生活中不等关系的有效模型；

通过建模、求解与数形结合，能在多重约束下做出合理、优化的决策。

二、评价证据——哪些证据表明学生达到既定学习结果？

真实性表现任务：

目标	角色	受众	情境	作品
运用一元一次不等式知识，在背包体积与总重量双重现实约束下，为露营者设计一个可行的物品携带方案，并通过数学论证其合理性。	户外生存装备规划师	露营团队成员 / 户外俱乐部指导员	在一次户外露营活动中，参与者需在背包有限的容量和负重限制下，合理安排必需装备与可变物资的携带数量。面对多个固定物品和一个可调整的变量（如食物份数），学生需识别其中的不等关系，建立一元一次不等式模型，分析并确定在多重现实约束下可行的最优方案，从而体验数学在资源有限情境中的决策支持作用。	《高山露营背包方案分析报告》
学生指导 1. 仔细阅读情境，区分固定物品与可变物品，明确背包在体积、重量等方面的限制条件。 2. 设可变物品的数量（如食物份数）为未知数 x，并注意 x 必须为非负整数。 3. 根据“总占用量 $\leqslant$ 限制上限”建立一元一次不等式；若存在多个约束（如体积和重量），需分别列出。 4. 求解每个不等式，并取所有约束下都满足的最大整数解作为可行方案。 5. 比较不同约束的解，判断哪一个限制更严格（即决定最终方案的“关键约束”）。 6. 思考拓展：如果某物品的属性（如单份体积）可调整，如何用不等式表示其合理取值范围？				

表现性任务量规：

维度	超出成功标准	满足成功标准	接近成功标准	未达到成功标准
数学建模与推理	能精准识别多个约束条件（如体积、重量），建立正确的一元一次不等式，并考虑实际限制；拓展思考不同属性下的可行区间。	能正确设未知数，列出符合题意的一元一次不等式，解出正确解集。	能列出不等式但存在 1-2 处错误，或解出解集后未结合实际取整，导致结论略有偏差。	无法建立正确的不等式模型，或所列不等式与情境无关；解题过程混乱，结果明显不合理。
设计表达与可视化	清晰展示背包内物品布局图，比例合理、标注完整，并用数轴或图表说明解集；图面整洁专业，可读性强。	手绘或数字布局图清晰，关键尺寸正确标注，直观反映空间关系。	布局图基本完成，但存在 1-2 处标注缺失、比例失真或通道宽度计算错误等问题	图纸过于简略/混乱，无法判断设计方案是否满足空间要求。
应用解释和论证	不仅明确说明最多能带几份食物，还论证为何其他数量不可行；提出优化建议，并进行深度思考。	能结合解集得出正确结论，并清晰解释该方案如何同时满足体积和重量的要求。	能给出携带数量，但解释模糊，错误在 1-2 处，未明确联系具体的约束条件。	答案错误超 3 处，未作任何解释；或建议与结果矛盾
规范性与严谨性	解题步骤完整规范，单位统一，不等号使用准确，语言表达逻辑严密、无歧义；报告格式清晰，结构合理。	解题过程基本规范，单位正确，语言通顺。	解题步骤跳跃或缺少关键环节	解题无步骤、无单位，语言混乱。

其他评价证据	课堂练习，小组合作成果，单元测试和小测验，学习笔记，etc.

三、学习经验——哪些探究任务能够使学生达成预期学习结果？

结构化子任务	子任务名称	子概念	子观念	课时
子任务 1	识别露营中的多重现实约束	不等关系、不等号、变量、常量	生活中的限制条件可以转化为不等式模型。	1
子任务 2	建立食物份数的不等式模型	一元一次不等式、一元一次不等式组、不等式的基本性质	建模能将现实问题转化为可计算的数学结构。	2
子任务 3	求解并比较不同约束下的可行解	解一元一次不等式（组）、解集的交集（公共解）、临界值	数形结合使抽象解集具有直观意义。	2
子任务 4	在多重约束下形成最优背包决策	一元一次不等式的综合应用、约束优先级判断、方案合理性论证	合理决策依赖于对多重约束的综合分析。	2

四、探究实施—学生哪些学习经验表明达到既定学习结果？

单元主题：一元一次不等式的建模与决策 （子任务一：识别露营中的多重现实约束）薛润泽

搭建探究框架	子观念: 生活中的限制条件可以转化为不等式模型。 新知识： 不等关系、不等号 新能力：从真实情境中不等号表示数量间的不等关系 探究问题：1. 我们的露营背包有什么限制？ 2. “不能超过”“最多”“至少”这些词语在数学上怎么表示？ 3. 理解常量和变量	前期评估：检查学生对“大于”“小于”等日常用语的理解，以及是否能正确使用 > 和 < 符号。	教学资源：数学课本
进入探究	学生活动	教师活动	学习资源
	观看露营情境视频或图片，小组讨论打包行李时会遇到哪些麻烦和限制（如“东西太多装不下”、“背包太重背不动”）。初步感受“限制”的存在，并分享个人经验。	创设“户外露营”情境，展示背包和各种装备，提出核心问题：“我们如何规划背包，才能在有限的空间和承重内带上必需品和尽可能多的食物？”激发学生解决问题的兴趣。	露营情境视频
探究发现	小组合作，仔细阅读情境材料，找出并记录关键数据：- 背包的总容积和最大承重。- 固定物品（帐篷、睡袋等）的清单及其总体积、总重量。- 可变物品（如能量棒）的单份体积和重量。	引导学生分组阅读和分析任务单上的情境信息	露营情境材料
梳理理解	1. 学生尝试用自己的语言描述背包的限制，如“所有东西的总体积不能超过背包容积”。 2. 在教师引导下，学习并认识新的不等号“≤”（小于或等于）和“≥”（大于或等于）。 3. 将自然语言转化为数学语言，例如，将“总重量不超过 15 公斤”表示为“总重量 ≤ 15 公斤”。 4. 明确问题中的常量（背包限制、固定装备属性）和变量（食物的份数）。	1. 引导学生将口语化的限制转化为更精确的数学语言。 2. 抓住时机，正式介绍不等号“≤”和“≥”3. 板书演示如何将文字叙述转化为数学关系式，强调符号的准确性。	黑板，ppt

深入探究	学生活动：小组讨论并分享生活中的其他“不等关系”例子，如“每月零花钱预算不超过 300 元”、“为了健康，每天喝水不少于 1.5 升”、“手机电量至少要 20%才敢出门”等，进一步巩固对不等关系的理解。	“除了探险背包体积和重量，现实生活中还有哪些类似‘不超过’‘至少需要’的限制？”鼓励学生联系实际，举一反三，将数学知识与生活经验建立连接，体会不等关系的普遍性。	黑板，ppt
得出结论	每个小组派代表汇报本组识别出的背包约束条件，并展示他们如何用数学语言（特别是含不等号的式子）来表示这些约束。能够清晰地说明什么是常量，什么是变量	总结本节课的核心学习成果：我们学会了从现实问题中识别出关键的“限制条件”（即不等关系），并能运用恰当的不等号、变量和常量来初步构建这些关系的数学模型。为后续建立完整的不等式模型打下基础。	黑板，ppt
知行合一	学生在家中主动参与晚餐的材料购买活动，常量为晚餐中某一道菜的分配金额，变量为这道菜主原料的份数（如多少斤）	教师鼓励家长和学生一起进行晚餐某道菜主原料的购买，锻炼学生知行合一的能力。	超市
单元主题：一元一次不等式与一元一次不等式组 （子任务二：建立食物份数的不等式模型）吴振左			
搭建探究框架	子观念：建模能将现实问题转化为可计算的数学结构。 新知识：一元一次不等式、一元一次不等式组、不等式的基本性质 新能力：从生活问题中抽取数学关系，设未知量，列出符合情境的一元一次不等式模型。 探究问题： 1. 背包容量和重量的限制条件如何用数学语言表达？ 2. 设食物份数为 x，如何用不等式刻画“不能超过最大体	前期评估： 1. 学生能否正确理解“不超过”“至少需要”等词语对应的不等号（≤、≥）？ 2. 能否区分方程（等于）与不等式（范围）的本质差异？ 3. 是否具备设未知数表示可变数量的意识？ 4. 能否理解不等式性质的情景意义和实际意义，建立数学观念？ 通过诊断题卡或快速问答检	教学资源： 1. 情境卡片（含数据） 2. 关键词海报 3. 不等号对照表与生活语言—数学语言转换表 4. 建模示例单 5. 前期诊断题卡

	积或重量”的约束？ 3. 如果存在多个约束，如何建立不等式组？ **在建模过程中，学生将自然用到以下不等式性质：** 1. 同向加减不改变不等号方向。同乘除正数不改变不等号方向。 2. 同乘除负数改变不等号方向。	验学生对不等号含义及简单建模的准备情况。	
进入探究	学生活动	教师活动	学习资源
	1. 观看露营准备短视频或观察装备图片，列出物品清单； 2. 区分固定物品（如帐篷、水壶）与可变物品（如食物份数）； 3. 小组讨论影响食物携带数量的限制因素（如背包体积上限、总重量上限）； 4. 尝试用口语描述约束，例如“所有东西加起来不能超过 15 公斤”。	1. 引导学生将口语化限制（如“最多带 10 份”“不能超重”）转化为规范数学表达； 2. 启发学生设食物份数为未知数 x，并强调 x 为非负整数。 3. 引导学生尝试把口语句子结构拆解：“总量 ≤ 上限” = “固定量 + 变量量 ≤ 上限”，强调不等式性质。	1. 露营视频片段或高清装备图 2. 物品清单模板（含每件物品的体积与重量）
探究发现	1. 根据已知数据，计算固定物品占用的体积与重量； 2. 设食物份数为 x，写出食物所占体积和重量； 3. 列出体积约束不等式，应该包含乘除加减： 4. 列出重量约束不等式： 5. 小组内初步判断哪个约束对 x 的限制更严格。	1. 巡视指导，帮助学生正确建立不等式，避免符号错误或单位混淆； 2. 强调“总占用量 ≤ 上限”这一建模范式； 3. 提示 x 必须为非负整数，为后续取整做铺垫。 4. 引导学生理解：解不等式时：移项用加减乘除性质判断不等号方向是否改变。	1. 数据表 2. 计算器 3. 建模提示卡（步骤：①找变量；②算总量；③列不等式）

梳理理解	1. 在小组白板或纸上写出所列不等式； 2. 尝试在数轴上粗略表示解集范围； 3. 解释解集的实际意义，如“最多可带 8 份食物，否则会超重”。	1. 组织全班分享不同小组的模型，对比异同； 2. 聚焦典型错误（如不等号方向反了、漏掉固定部分、未考虑整数限制）； 3. 总结建模关键：准确识别变量、完整表达约束、注意实际意义。	1. 数轴图模板 2. 解集示例 3. 错误案例卡 4. 小组记录单
深入探究	1. 将体积与重量两个不等式合并为不等式组； 2. 分别求解两个不等式，找出各自允许的 x 范围； 3. 讨论：最终可行的 x 必须同时满足两个条件，即取两个解集的交集； 4. 判断哪个约束是“关键约束”（即解集更小的那个）。	1. 引导学生理解“公共解”概念，可用彩色笔在数轴上标出两个解集的重叠部分； 2. 强调系统思维：多个约束需整体协调。	1. 图像绘制(GeoGebra) 2. 约束对比表 3. 不等式组图示模板
得出结论	归纳建立不等式模型的步骤： ① 明确变量（如食物份数 x） ② 识别并量化所有限制条件；③ 用不等式准确表达每个约束；检验模型是否符合实际（如单位、整数、非负）。 ④ 建立不等式时要遵循不等式的加减乘除性质，解不等式要注意方向是否改变。多个约束时，解集取交集。	1. 提炼建模的一般流程，强化“现实→数学→决策”的闭环； 2. 肯定学生将生活问题数学化的努力，强调模型服务于合理决策； 3. 连接大观念：“不等式是刻画生活中不等关系的有效模型”。	1. 建模步骤卡 2. 反思清单（“我是否考虑了所有约束？”“我的不等式有实际意义吗？”） 3. 模型评价表（自评/互评）
知行合一	1. 应用所建模型计算具体可行的食物份数； 2. 尝试拓展：若所有体积不低于 20L，重新建模并比较结果； 3. 以小组为单位撰写《露营背包不等式模型报告》初稿，说明建模过程与结论。	1. 鼓励学生思考参数变化对方案的影响，培养优化意识； 2. 提供报告模板，引导结构化表达； 3. 安排小组成果展示与互评，促进交流反思。	1. 报告模板 2. 优化任务卡（如果） 3. 成果展示板 4. 调整参数表
单元主题：在限制中做选择：一元一次不等式的建模与决策 **（子任务三：**求解并比较不同约束下的可行解）陈翰霆			

搭建探究框架	**子观念：**数形结合使抽象解集具有直观意义。 **新知识：** 掌握解一元一次不等式的基本步骤；理解解集的数轴表示方法；理解不等式组解集的概念。 **新能力：**能够准确求解一元一次不等式，并在数轴上规范表示其解集；能够求解简单的一元一次不等式组，并通过数轴直观找到其公共解集。 **探究问题：** 事实性：解不等式 的步骤是什么？在数轴上如何表示？ 概念性：为什么在不等式的两边同时乘以或除以一个负数时，必须反转不等号的方向？如何在数轴上理解“公共部分”？ 辩论性：在数轴上，一个实心点和一个空心点，哪个更能体现“等于”这个情况？为什么？	**前期评估：** 通过快速解方程和回顾数轴知识的小练习，激活学生已有认知，诊断他们在解方程步骤和数轴表示上的准备情况。	**教学资源：** 数轴练习卡、透明图纸叠加工具；GeoGebra 软件或函数绘图工具；“背包体积约束”“背包重量约束”任务单；彩色笔、分组讨论板。
进入探究	学生活动	教师活动	学习资源
	1.情境回顾： 快速回顾子任务二建立的背包模型。 **2.提出挑战：** “我们已经用不等式表达了限制，但现在我们想知道，食物份数 x 到底可以是多少？我们如何从‘谜题’中，把 x ‘解放’出来？”	1.引导学生将上节课的模型化为最简形式，明确本节课的求解目标。 2.抛出核心挑战，激发学生将解方程的已有知识正向迁移到新问题中。	背包建模任务单
探究发现	**1.类比迁移：** 以 $0.5x + 3.5 \leqslant 20$ 为例，小组讨论：“解方程 $0.5x + 3.5 = 20$ 的步骤是什么？尝试用类似的步骤来解这个不等式。” **2.发现差异：**	1.鼓励学生基于旧知进行大胆尝试。 2.精心设计例题，让学生在计算中亲身经历和“发现”不等式的核心性质——乘以或除以负数时要变号。这个“发现”远比直接告知规则印象	练习纸

	学生通过计算会发现，大部分步骤与解方程完全相同（移项、合并、系数化为 1）。教师在此处设置认知冲突：在“系数化为 1”这一步，如果两边同时除以 0.5（一个正数），不等号方向不变。但如果老师给出一个需要除以负数的例子（如 $-2x < 8$），让学生尝试，他们会惊奇地发现如果不变号，会得到一个明显错误的结论。	深刻。 3.引导学生用生活实例解释为何要变号（如“3>2，两边乘-1 得-3<-2，大的数反而变小了”）。	
梳理理解	**1.归纳步骤：** 师生共同梳理并总结出解一元一次不等式的标准化步骤，并用醒目的颜色标注“系数化 1，负要变号” 这一关键点。 **2.数形结合初探：** 教师讲解如何在数轴上表示解集（空心圈、实心圈、向左向右）。学生练习将 $x > 5$, $x \leqslant 3$ 等简单解集在数轴上表示出来。	1.将学生发现的零散知识系统化、规范化。 2.清晰演示数轴表示法的规范操作，强调其直观性。	数轴表示练习卡、解不等式归纳卡
深入探究	**1.回归情境，独立求解：** 学生回到背包问题，独立完成两个不等式的求解过程。 **2.发现多重解集：** “现在我们有两个解集了，$x \leqslant 33$ 和 $x \leqslant 45$。那么食物份数 x 到底应该听谁的？” 引导学生意识到需要同时满足两个条件。 **3.数轴寻“公”：** 学生在同一数轴上分别表示 $x \leqslant 33$ 和 $x \leqslant 45$ 的解集，通过观察，直观地发现两个解集重叠的公共部分（$x \leqslant 33$）才是最终有效的解集。由此自然引出 “不等式组的解集” 概念。	1.让学生独立应用所学技能解决问题，巩固新知。 2.通过提问引导学生的思维从“单个解”过渡到“解的关系”。 3.鼓励学生使用数轴工具自主探究，可视化地理解“公共解”这一抽象概念。	任务单、数轴卡、彩色笔

得出结论	**1.提炼关键：** 学生用自己的语言总结：求解不等式组的解集，就是要求所有不等式解集的公共部分，数轴是寻找公共部分的利器。 **2.比较约束：** 引导学生分析结论：“x ≤ 33 是最终答案，这意味着什么？”（重量约束比体积约束更严格，是决定能带多少食物的关键约束）。	1.引导学生进行高阶思维，不仅知道怎么算，还要理解算理和实际意义。 2.将数学结论重新链接回现实情境，为最终决策做准备。	任务单
知行合一	**1.技能巩固：** 完成一组梯度练习题，包括纯数学计算和新的微型情境应用题，巩固解不等式和不等式组的能力。 **2.前瞻思考：** “我们已经知道 x 可以取 0 到 33（包括 33）之间的任何数。但我们是露营者，带 0 份食物和带 33 份食物，都是‘可行’的方案吗？哪一个才是‘最优’决策？”引出下一子任务（决策与优化）的核心问题。	1.设计分层练习，确保不同水平的学生都能得到有效训练。 2.再次搭建桥梁，点燃学生对新问题的好奇，保持学习连贯性。	技能巩固练习册
单元主题：在限制中做选择：一元一次不等式的建模与决策 （子任务四：多重约束下的不等式应用）王劲恒			
搭建探究框架	子观念:新知识：一元一次不等式的性质，不等式组的解（可行范围），枚举思想：单位资源效益最大化）。 新能力：建立多重约束的不等式模型、在可行解中通过计算和比较寻找到符合条件的更好的方法。 探究问题： （1）在给定的重量和体积限制下，有多少种可行的物品	前期评估： （1）能否正确列出考虑安全底线后的重量和体积约束不等式。 （2）能否独立求解不等式组，并在数轴上正确表示出解集。 （3）能否通过计算和对比总重量，理解“最优”方案的选择标准会随着目标和条件的变化而变化。	教学资源： 小组讨论记录白板、不同方案的对比展示模板

	携带方案？ （2）如何比较“全部携带其他装备”和“全部携带食物”这两种极端策略的优劣？ （3）是否存在一种选择策略，能帮助我们快速找到一个“不错”的方案？		
	学生活动	教师活动	学习资源
进入探究	1. 情境导入与数据确认：阅读任务单，明确固定装备（帐篷、睡袋）参数，可变物品（食物、其他装备）参数，背包限制（最大重量 20kg，最大体积 34L），以及安全底线（5L）。计算可用于可变物品的剩余资源（重量、体积）。 2. 明确核心问题：理解本课时的核心目标是探究“怎样用不等式的知识解决实际问题”	引导学生进入背包规划的真实情境，激发解决实际问题的兴趣。重点关注同学们列不等式的能力，由于初中阶段并不需要学习贪心算法，所以可以由老师引导/告诉学生应该怎样找到最优的策略，然后学生的重点应该在解不等式以及学习不等式相关性质上。	背包规划任务单（清晰列出所有装备的重量、体积及背包限制）
探究发现	1. 分策略建模： - 策略一（全其他装备）：设其他装备数量为 a，建立重量与体积约束不等式组并求解。 - 策略二（全食物）：设食物份数为 b，建立重量与体积约束不等式组并求解。 2. 求解与比较：分别求出两种策略下可变物品的最大可携带数量，并计算各自带来的总重量增量，比较哪种策略能最大化总重量。	1. 引导策略生成：鼓励学生提出想法，不急于评判对错。“你的想法很有趣，能说说为什么觉得这样选会更好吗？” 2. 引入核心概念：讲解“单位重量实用度”就像商品的“性价比”，是衡量物品“划算”程度的重要指标。这是贪心算法在本情境下的具体体现。	课本，任务单

	3. 引发思考：在教师引导下，思考是否存在混合策略可能更优，以及如果改变物品参数（如食物的重量），最优策略是否会改变。		
梳理理解	1. 理解不等式组的解在应用题中的真实含义，本次探究比较了不等式解的边界上的两种情况，提升同学对不等式性质的理解。 2. 理解不等式对这道题目的帮助在哪里：认识到“最优”方案取决于决策目标（本次是总重量最大）和物品的参数（单位重量、单位体积）。	引导学生总结关键概念和解法步骤。 组织讨论，帮助学生从具体计算提升到数学思想和方法论的理解。	数轴模板、彩色笔。
深入探究	1. 数据敏感性分析：动手修改任务单中的数据（例如，将食物的单份重量改为 1kg），重新计算和比较两种策略，观察结果是否变化。 2. 策略辩论：与同学交换修改后的问题，并相互解答。论证在新的参数下，哪种策略能带更重的物品，并猜测原因。	1. 创设新情境：提升学生的随机应变能力 2. 引导探索：鼓励学生基于不等式的基本特性思考数据变化对策略的影响：“你能通过调整任务单上的数据，让‘优先选择重量最轻物品’的策略反而获得更高的总实用度吗？”	任务单，课本
得出结论	系统梳理探究过程：从明确不等式的约束 -> 分策略建立不等式 -> 求解比较 -> 猜测优质的策略 -> 探讨数据变化的影响->完成决策报告的填写。	提供报告框架，组织简短的口头汇报，点评各组的探究过程和数学应用能力。总结本次活动的核心：用数学的模型界定问题边界，并尝试寻找更优秀的方案。	决策报告模板

知行合一	1. 解决新情境：独立解决课时 2 中体积上限变为 35.5L 的新问题。 2. 联系生活：思考并举例说明生活中哪些决策（如用零花钱购买不同的商品）可以运用类似的“在限制下比较选择”的思维方法。	布置迁移性任务，鼓励学生在真实生活中应用所学。 引导学生认识到数学思维是一种普适的解决问题的方法	报告，课本

五、单元反思——哪些问题或事件值得记录并改进？

在开展本单元教学前，需要充分考虑学生在从具体情境向抽象代数模型转换过程中可能遇到的认知困难。教师应重点关注学生能否准确识别问题中的变量，能否将“不超过”“至少需要”等日常语言正确转化为“≤”“≥”等数学符号，同时也要留意他们是否会忽略固定物品所占空间等关键约束条件，从而导致建立的模型与实际情境存在偏差。此外，还需考虑到部分学生可能仍习惯用“方程思维”来理解不等式，只关注寻找单个数值解，而未能真正理解解集所代表的范围意义。

在不等式求解方面，教学中需要考虑学生可能出现的常见错误。例如，学生在移项、合并同类项时容易因计算跳步而出错，尤其需要关注他们是否掌握“乘除负数要改变不等号方向”这一关键规则。在解集的表达上，要考虑学生能否正确使用空心圈、实心点来区分边界值的包含与否，以及能否准确在数轴上表示出多个不等式解集的“公共部分”，避免出现将区间错误“合并”的情况。

课堂组织与实施过程中，同样需要考虑一些细节问题。比如，小组讨论时可能出现参与度不均衡的情况，部分学生可能因缺乏表达信心而不愿分享自己的想法或提出疑问。针对这些情况，教师应提前准备好建模提示卡、关键词海报等辅助材料，通过清晰的示范样例和明确的合作分工，为学生创造一个更具支持性的学习环境。在单元的高阶应用环节，需要考虑如何引导学生聚焦核心目标，避免他们因追求“最优方案”而陷入“贪心算法”等超出当前学习范围的概念，帮助他们真正理解不等式组在解决现实优化问题中的作用，逐步培养用数据支撑决策的素养。